Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Khoa Công nghệ Thông tin 1

Nhập môn học sâu

Mô hình tuyến tính

TS. NGUYỄN XUÂN ĐỨC

Nội dung

- Mô hình hồi quy tuyến tính (Linear Regression)
- Mô hình phân lớp (Softmax Regression)

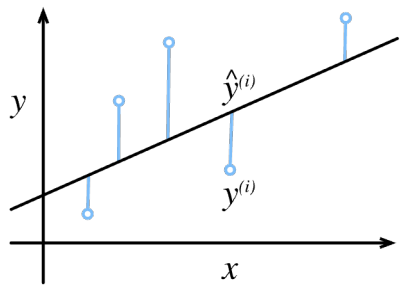
Mô hình hồi quy tuyến tính

Mô hình

- Bài toán hồi quy: dự đoán một giá trị số với đầu vào cho trước
- Ví dụ: dự đoán giá nhà dựa vào diện tích (sqft) và tuổi (năm)
- Mô hình: price = w_{sqft} * sqft + w_{age} * age + bias
- Tổng quát: $\hat{y} = w_1 x_1 + \cdots + w_d x_d + b$
- Vector hóa: $\hat{y} = w^T x + b$

Hàm mất mát

- Sai số bình phương cho mẫu thứ i: $l^{(i)}(w,b) = \frac{1}{2}\left(\hat{y}^{(i)} - y^{(i)}\right)^2$
- Sai số trên toàn bộ tập huấn luyện: $L(w,b) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} l^{(i)}(w,b)$



Áp dụng mô hình hồi quy cho dữ liệu 1 chiều

Nghiệm tối ưu

- Nghiệm tối ưu w* được giải bằng cách: $\partial_w \|y - Xw\|^2 = 2X^T(Xw - y) = 0$ hay $X^T y = X^T Xw$
- Nghiệm $w^* = (X^T X)^{-1} X^T y$ là duy nhất nếu ma trận $X^T X$ khả đảo (hay các đặc trưng của X độc lập tuyến tính).
- Tuy nhiên, với mạng nơ ron thì không thể tìm công thức nghiệm

Minibatch SGD

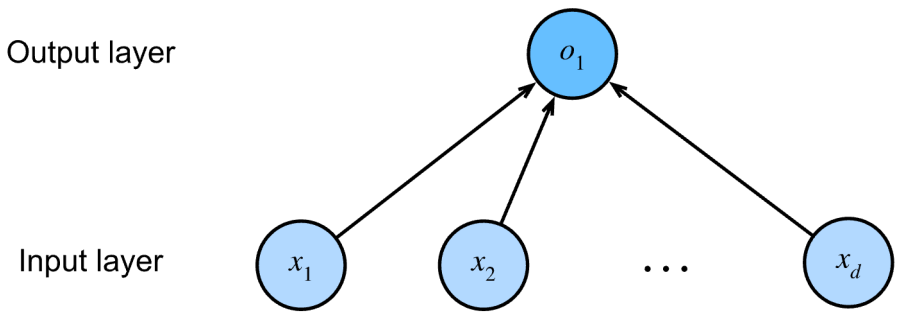
- Cập nhật trọng số:

$$(w, b) \leftarrow (w, b) - \frac{\alpha}{|B|} \sum_{i \in B} \partial_{(w,b)} l^{(i)}(w, b)$$

trong đó B là một batch

Hồi quy tuyến tính dưới dạng mạng nơ ron

- Đầu vào: $x_1, \ldots, x_d$
- Đầu ra: o_1



Điều chuẩn (regularization)

- Thêm vào hàm mất mát một số hạng khiến cho trọng số w nhỏ hơn:

$$L(w, b) + \frac{\lambda}{2}||w||^2$$

- Phương pháp trên còn gọi là Ridge Regression

Thực hành

- Lập trình sử dụng PyTorch

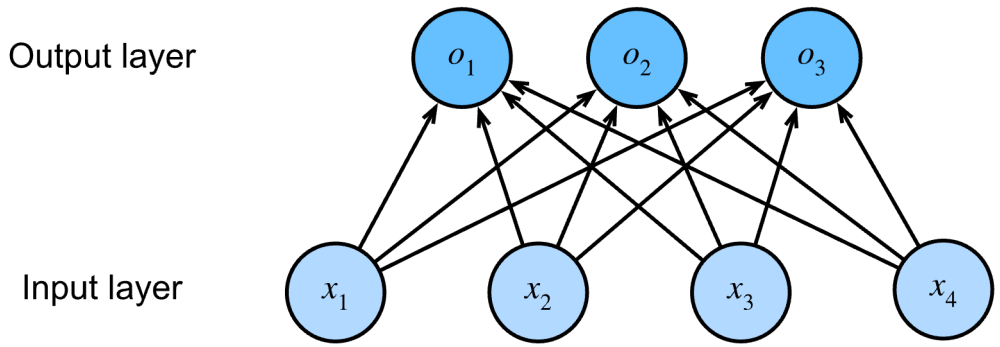
Mô hình hồi quy softmax

Bài toán phân lớp

- Bài toán phân loại: phân lớp một đối tượng dữ liệu thành một hay nhiều lớp đã định trước
- Ví dụ:
  - Email có phải là thư rác hay không
  - Phân lớp ảnh: hình ảnh mô tả chó, mèo hay gà
  - Bộ phim nào có khả năng được xem tiếp theo?

Mô hình phân loại dưới dạng mạng nơ ron

- Đầu vào: $x_1, \ldots, x_d$
- Đầu ra: $o_1, \ldots, o_c$



Hàm softmax

- Yêu cầu: đầu ra o_i là xác suất cho từng lớp
  - Tổng của o_i phải bằng 1
  - $o_i \geq 0$
- Hàm softmax: $\hat{y} = softmax(o)$

$$\hat{y}_i = \frac{\exp(o_i)}{\sum_j \exp(o_j)}$$

- Biến thể: thêm temperature

$$\hat{y}_i = \frac{\exp(o_i/\tau)}{\sum_j \exp(o_j/\tau)}$$

- Kết quả phân lớp sẽ được lựa chọn dựa trên giá trị o_i lớn nhất

Hàm mất mát

- Cực tiểu hóa negative log-likelihood:

$$-logP(Y|X) = \sum_{i=1}^{n} -logP\left(y^{(i)}|x^{(i)}\right) = \sum_{i=1}^{n} L\left(y^{(i)}, \hat{y}^{(i)}\right)$$

- Cross-entropy

$$L(y, \hat{y}) = -\sum_{j=1}^{C} y_j log\hat{y}_j$$

trong đó y là one-hot vector độ dài C (số lớp)

Thực hành

- Lập trình với PyTorch